
Python 金融数据分析

第 12 章 横截面排序与股票组合

王伟冠, 吕文俊 经济学院金融系

上海大学

2026 年 9 月 24 日



本章问题

同一个调仓日，小市值股票与大市值股票的后续表现有什么不同？

- ① 提出假设：为什么规模可能与未来收益有关？
- ② 规定时间：什么时候看数据，什么时候形成持仓？
- ③ 构建组合：五组排序、等权和市值加权。
- ④ 检查证据：收益、回撤和微盘敏感性。

对应 Notebook：第 1 节；先提出问题，再用数据检验



1. 问题与共享数据
2. 信号、排序与持有时间
3. 组合权重与收益计算
4. 结果与敏感性
5. 核验与课堂练习
6. 选学：换手与成本



上一章：日频收益分析

同一只股票随时间变化。
计算日收益、累计收益、波动率和回撤。

本章节

同一天比较几千只股票。
按市值排序，观察各组后续持有收益。

关键区别：分组使用当时市值，结果使用之后收益。
不能按全样本收益选出赢家，再回头绘制它们的历史净值。

对应 Notebook：第 3 节

- 小企业与大企业的经营风险、融资条件、流动性可能不同。
- 投资者关注度、交易行为和样本构成也可能影响组间表现。
- 即使小市值组收益更高，也不能仅靠排序区分这些解释。

把问题写成可以检查的比较

G1 至 G5 收益是否有顺序？不同年份是否一致？
换一种权重、排除微盘，结论是否变化？

对应 Notebook：第 6-8 节；统计关系不等于因果解释

共享文件:

股票日频收益率分析/data/stock_daily.parquet

- 全包 6,888,585 行, 27 列; 本章按列读取, 不按年份截断。
- 日期: 2021-08-16 至 2026-08-13; 2021 年和 2026 年均不完整。
- A 股记录 6,778,694 行, 含填充; 不能将原始日期数当作交易日数。
- 第 12 章只读引用, 无需复制行情或再维护一份合并文件。

对应 Notebook: 第 1-2 节; 本地 CSMAR 授权数据, 来源路径保留在结果记录中



```
1 ROOT = next(p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
2             if (p / "Chapter11 - 股票日频收益率分析/data/stock_daily.parquet").is_file())
3 SOURCE = ROOT / "Chapter11 - 股票日频收益率分析/data/stock_daily.parquet"
4 raw = pd.read_parquet(SOURCE, columns=columns)
```

- 支持从课程根目录、本章目录或 Notebook 目录启动。
- 用课程.venv 解释器；Windows 与 macOS 共享读取代码。
- 图表和汇总表写到本章目录，原始行情仍由第 11 章维护。

对应 Notebook：第 1-2 节；完整列名见 Notebook

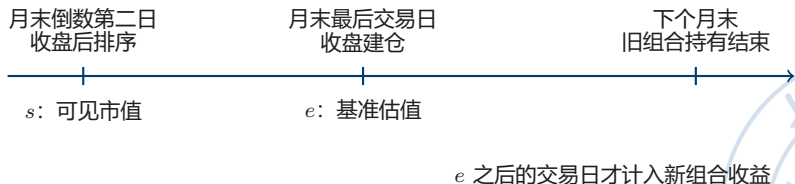
字段	含义与本章用途
Dsmvtl2	总市值 2，单位千元；总股数乘 A 股价格，主排序指标。
Dsmvosd	流通市值，单位千元；扩展练习可替换的规模指标。
Adjprc wd	含现金红利再投资的可比价格，用比值计算持有收益。
Trdsta / Filling	信号日状态与填充标识，用于候选样本筛选。
Dnsrtrd	成交股数，仅用于识别市场交易日历。

市值从千元换成亿元：除以 100,000。

Dsmvtl2 并非 A/B/H 分别按各自价格加总的市值。

对应 Notebook：第 1 节；口径来自第 11 章原始包字段说明





首次: 2021-08-30 形成信号, 2021-08-31 建仓, 2021-09-01 开始计算收益。
共 60 次建仓, 收益区间 2021-09-01 至 2026-08-13。

对应 Notebook: 第 3 节; 提前一天形成信号, 避免用收盘结果同时决定当日收盘交易

- 市值排序不需要过去一年收益，2021 年 8 月底即可形成首期组合。
- 2026 年 8 月 13 日是数据末日，不能当成 8 月完整月末。
- 最后一期沿用 7 月底建立的组合，估值至 8 月 13 日。
- 59 个完整持有月份，另有 2026 年 8 月这一不完整月份。
- 末期收益可以报告，但不能与完整月收益混在一起算月度胜率。

对应 Notebook：第 3、6 节；交易日历取自非填充且有成交的 A 股日期



- ① 市场类型属于沪深京 A 股。
- ② 信号日正常交易状态 ($\text{Trdsta} == 1$)。
- ③ 市值及填充后的历史估值有效且为正。

持仓形成后，不能因为结果不好而删除股票

不要求股票在样本末日仍存在，也不按未来收益是否缺失筛选。
持有期间直接使用统一价格表，不按未来结果重新筛选股票。

对应 Notebook：第 3.1 节；本包缺少独立上市退市及代码变更映射，范围偏差仍需关注

```
1 cross = cross.sort_values([SIZE, "Stkcd"])
2 cross = cross.reset_index(drop=True)
3 position = np.arange(len(cross))
4 cross["group"] = "G" + (
5     position * 5 // len(cross) + 1
6 ).astype(str)
```

- G1 最小, G5 最大; 各组数量最多相差 1 只。
- 代码只用于处理并列市值, 保证每次运行分组一致。
- 检查组内最小、中位、最大市值, 确认排序方向。

对应 Notebook: 第 3.1 节; 每个调仓日重新形成截面

等权

$$w_i = \frac{1}{N}$$

每只股票投入同样金额。
小股票在组合中也获得相同份额。

市值加权

$$w_i = \frac{ME_{i,s}}{\sum_j ME_{j,s}}$$

按信号日市值分配金额。
组内较大股票获得更高权重。

全体候选股票按相同方式构建 ALL 基准。
这是同池自建组合，不是官方市场指数。

对应 Notebook：第 4.1 节

	建仓日	第 1 天	第 2 天
股票 A 价格	100	110	121
股票 B 价格	100	100	100
买入持有净值	1.0000	1.0500	1.1050
每日恢复等权净值	1.0000	1.0500	1.1025

初始各投 0.5。第 1 天后 A 的权重变为 $0.55/1.05$ ，已经高于 50%。
每天对个股收益取简单平均，相当于每天恢复等权，改变了调仓规则。

对应 Notebook：第 4 节；Notebook 含可运行例子与预期终值核对



$$V_{g,t} = \sum_i w_{i,g} \frac{P_{i,t}^*}{P_{i,e}^*}$$
$$r_{g,t} = \frac{V_{g,t}}{V_{g,t-1}} - 1$$

- P^* : 含红利可比价格; e : 建仓日。
- $w_{i,g}$: 本期初始股票权重, 各组权重合计为 1。
- 建仓日价值为 1; 之后的变化归新组合。
- 月末更新持仓, 下一期重复计算并串联日收益。

对应 Notebook: 第 4.2 节; 无论等权还是市值加权, 使用同一估值公式



```
1 relative = prices.loc[dates, selected].div(  
2     prices.loc[execution, selected])  
3 values = relative @ weights.loc[selected]  
4 returns = values.pct_change(fill_method=None).iloc[1:]
```

对象	行	列
relative	日期	股票
weights	股票	组合
values	日期	组合

对应 Notebook：第 4.2 节；按股票标签对齐，先理解维度再使用矩阵乘法

- 将含红利可比价格转成日期乘股票的矩阵，按市场交易日对齐。
- 使用 `ffill()` 沿用历史最后有效价格，之后直接用于计算。
- 信号日已有正的有效估值，保证建仓价格比值可以计算。
- 各组全部资金投入股票，月内买入持有、月末重新分组。

教学假设

调仓日按当日估值完成全部买卖，不考虑停牌、涨跌停和成交限制。

对应 Notebook：第 2.1、4 节；只用过去价格填充，不向前引用未来价格

$$\text{累计收益} = \prod_{t=1}^T (1 + r_t) - 1,$$

$$\text{几何年化收益} = \left[\prod_{t=1}^T (1 + r_t) \right]^{252/T} - 1,$$

$$\text{年化波动率} = s(r_t) \sqrt{252},$$

$$\text{回撤}_t = \frac{NAV_t}{\max_{0 \leq u \leq t} NAV_u} - 1.$$

- 252 用于近似年化，回撤的历史峰值包含初始净值 1。
- 没有无风险利率，本章不报告 Sharpe 比率或 alpha。

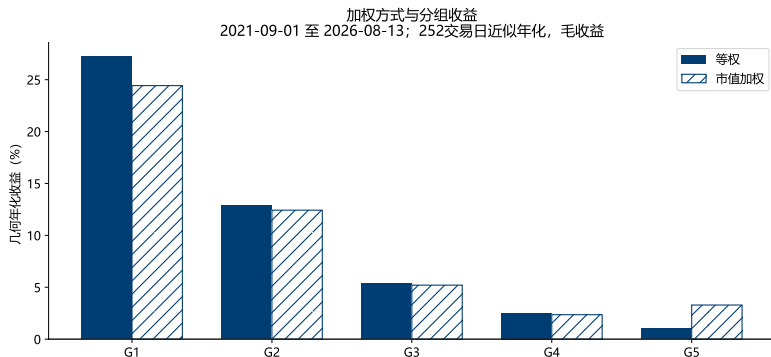
对应 Notebook：第 6 节；1198 个收益交易日





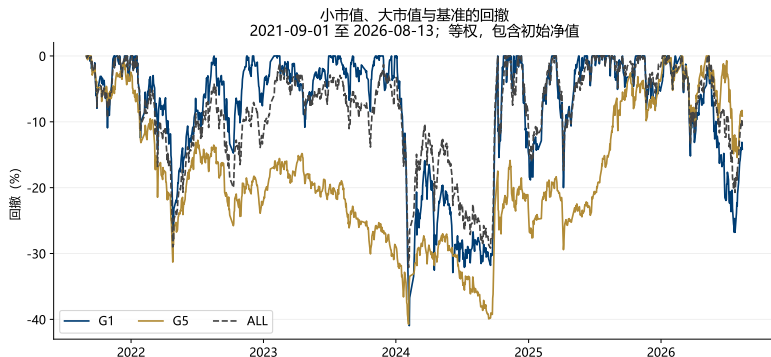
来源：第11章共享CSMAR行情；月度全额股票组合；价格归一后估值。

图中为月度建仓、月内持有的毛收益；G1 最小，G5 最大。



来源：第11章共享CSMAR行情；月度金额股票组合；价格估值后估值。

比较同一组内的两种初始权重，再观察 G1 至 G5 的顺序。



来源：第11章共享CSMAR行情；月度全额股票组合；价格估值后估值。

小市值组最大回撤为-40.96%；持有体验不能只用终值描述。

	G1	G5	ALL
年份			
2021	19.07	1.36	10.20
2022	0.03	-20.58	-11.87
2023	48.79	-7.86	10.51
2024	11.67	7.87	3.96
2025	63.12	25.00	38.62
2026	-2.68	5.06	0.90

单位：%；等权组合；G1 最小、G5 最大、ALL 同池基准。

2021 年仅 9–12 月；2026 年仅年初至 8 月 13 日。

逐年观察大小市值组的相对表现；不能把全期排序外推到每一年。

对应 Notebook：第 6 节；表格随 Notebook 执行自动生成





来源：第11章共享CSMAR行情；月度全额股票组合；价格估值后估值。

差值用百分点表示；末月不完整，不连乘为可投资多空净值。

$$\text{本章月度规模收益差} = R_{G1,m} - R_{G5,m}$$

- 回答本月小市值与大市值的相对表现。
- 尚未定义多空资金、融券、保证金及多空再平衡机制。
- 标准 FF SMB 还涉及规模与账面市值比交叉排序。
- 后续可用 A 股因子回归解释组合收益，本章不提前将收益称为 alpha。

方法参考：Kenneth French, Fama/French Factors 构造说明

对应 Notebook：第 6.2 节；未使用美国因子数据





来源：第11章共享CSMAR行情；月度全额股票组合；价格归一后估值。

每期剔除最小 10% 后重新分五组，因此新的 G1 已是不同成员集合。

情景	几何年化收益
基础 G1, 等权毛收益	27.23%
基础 G5, 等权毛收益	1.05%
剔除最小 10% 后 G1	19.07%

观察：比较各组年化收益，并检查剔除微盘后结果如何变化。

边界：这是全历史探索、统一价格估值和全额股票组合假设下的结果；没有独立样本外检验。

对应 Notebook：第 6-8 节；数据区间 2021-09-01 至 2026-08-13



- ① 数据：行数、主键、交易日与正的建仓估值。
- ② 时间：信号先于建仓，建仓先于新组合收益。
- ③ 权重：各组股票权重之和为 1，持有期间权重自然漂移。
- ④ 收益：首期逐股持有收益加权，与逐日组合收益连乘一致。
- ⑤ 输出：净值初值为 1，年度首尾标注，图表与汇总表同源。

对应 Notebook：第 2-8 节；两只股票的确定性例子也用于检验计算方法



- 比较 G1 至 G5 的收益顺序，并观察不同年份是否一致。
- 结合回撤，解释持有过程中承受的风险。
- 比较等权、市值加权及剔除微盘后的结果。
- 结论适用于本章样本及统一估值假设，不直接等于可实现交易收益。

主流程

市值排序 → 分组 → 权重
持有收益 → 净值比较

对应 Notebook：第 8 节；全历史教学探索，不将组间差异直接称为 alpha

- ① 用流通市值替换总市值 2，预测哪些股票的排名可能变化。
- ② 比较等权和市值加权，解释组内大股票的影响。
- ③ 找出 G1 回撤最深的区间，说明终值图遗漏了什么体验。
- ④ 改变分组数量，说明需要同步调整哪些图表和标签。
- ⑤ 用两只股票解释买入持有与每日恢复等权的区别。

对应 Notebook：第 10 节；参数变更后从头运行 Notebook 并重新编译课件



第 13 章：量价信号

将市值排序替换为动量、反转、波动率或换手率排名。
复用时间对齐、分组、权重、估值和基准比较。

第 14 章：收益解释

引入适用于 A 股的市场、规模、价值因子及无风险利率。
区分策略原始收益、风格暴露和风险调整后的收益。

提出假设和验证证据仍由人负责，Python 与 AI 协助实现和检查。

对应 Notebook：课程根目录《后续章节教学方案.md》

$$\text{Turnover} = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{new}} - w_i^{\text{old}}|$$

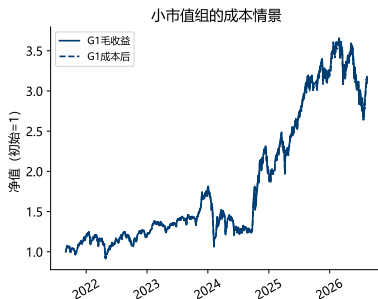
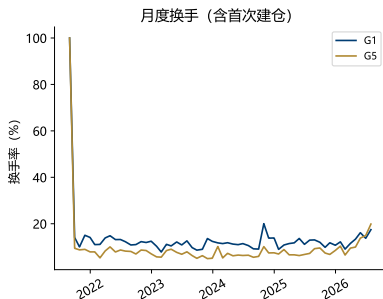
$$\text{Cost} = 0.001 \sum_i |w_i^{\text{new}} - w_i^{\text{old}}|$$

- 上式用于已有持仓的月度调仓；旧权重取自然漂移后的期末权重。
- 首次全额建仓的买入金额为 1，换手单独记为 1。
- 每买入或卖出 1 元，假设支付 10bp 成本。
- 在新一期首个收益日比例扣费，作为独立选学情景。

对应 Notebook：第 11 节；主分析无需运行本节，扣费使用毛组合权重估算交易金额



选学：换手与成本
2021-09-01 至 2026-08-13; 买卖每边10bp



来源：第11章共享CSMAR行情；月度全额股票组合；价格估值后估值。

首次建仓换手为 100%；其后按新目标与期末漂移权重之差计算。